PUC Minas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Arquitetura de Software

Aula 9 – Requisitos Arquiteturalmente Significativos (RAS)

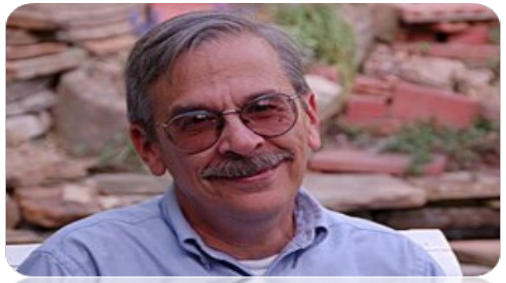
Prof.: Filipe Nhimi

Agenda

- ❑ Definição formal de RAS
- ❑ Exemplos
- ❑ Relação com *stakeholders* e *concerns*
- ❑ Conclusão
- ❑ Desafio Técnico

O que são Requisitos Arquiteturalmente Significativos (RAS)?

"Segundo Bass, Clements e Kazman, RAS são aqueles que **exercem influência direta e mensurável sobre a arquitetura** do sistema.



Len Bass

Paul Clements

Rick Kazman

NEM TODO REQUISITO AFETA A ARQUITETURA!

RF001

O sistema deve permitir que **alunos enviem mensagens** aos professores.

RF002

O sistema deve permitir que **usuários realizem login na plataforma**.

RF003

O sistema deve permitir que **usuários alterem sua senha de acesso** através recebendo um link no email cadastrado

RAS001

O sistema deve **suportar** um número estimado de aproximadamente **50k de conexões simultâneas**

RAS002

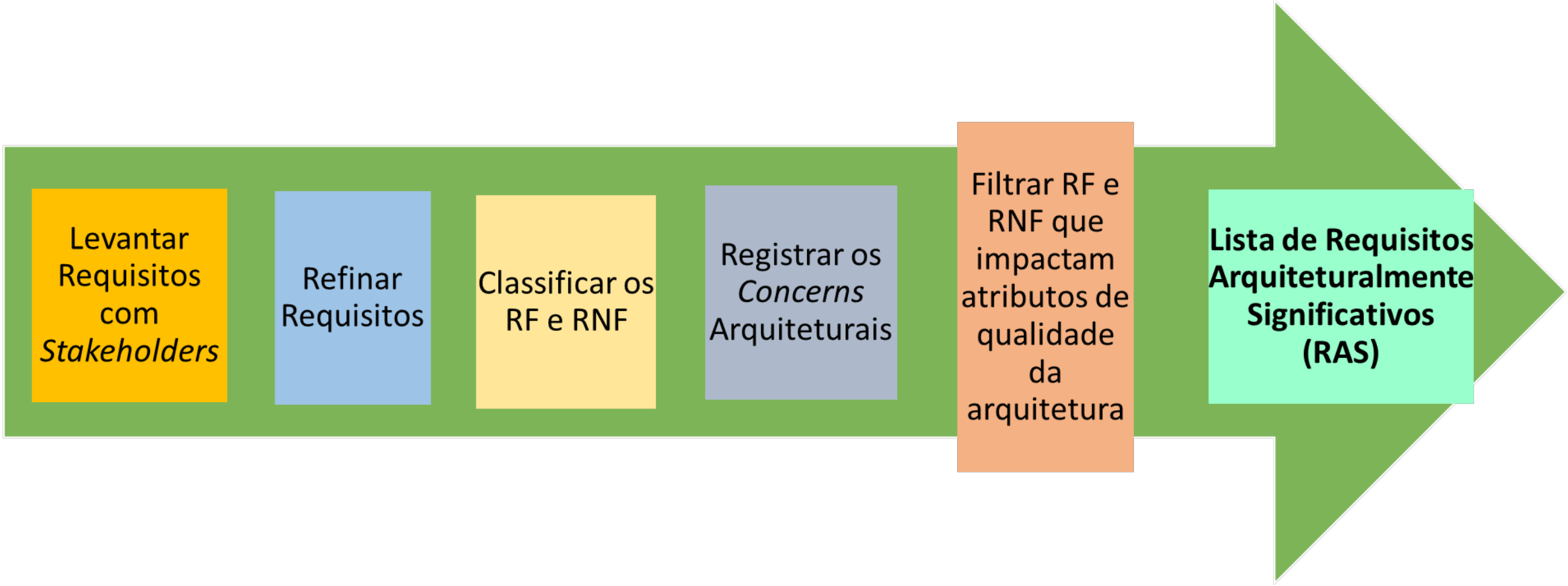
O sistema deve **garantir** uma **disponibilidade mínima de 99% em dias úteis e de 95% nos demais dias**

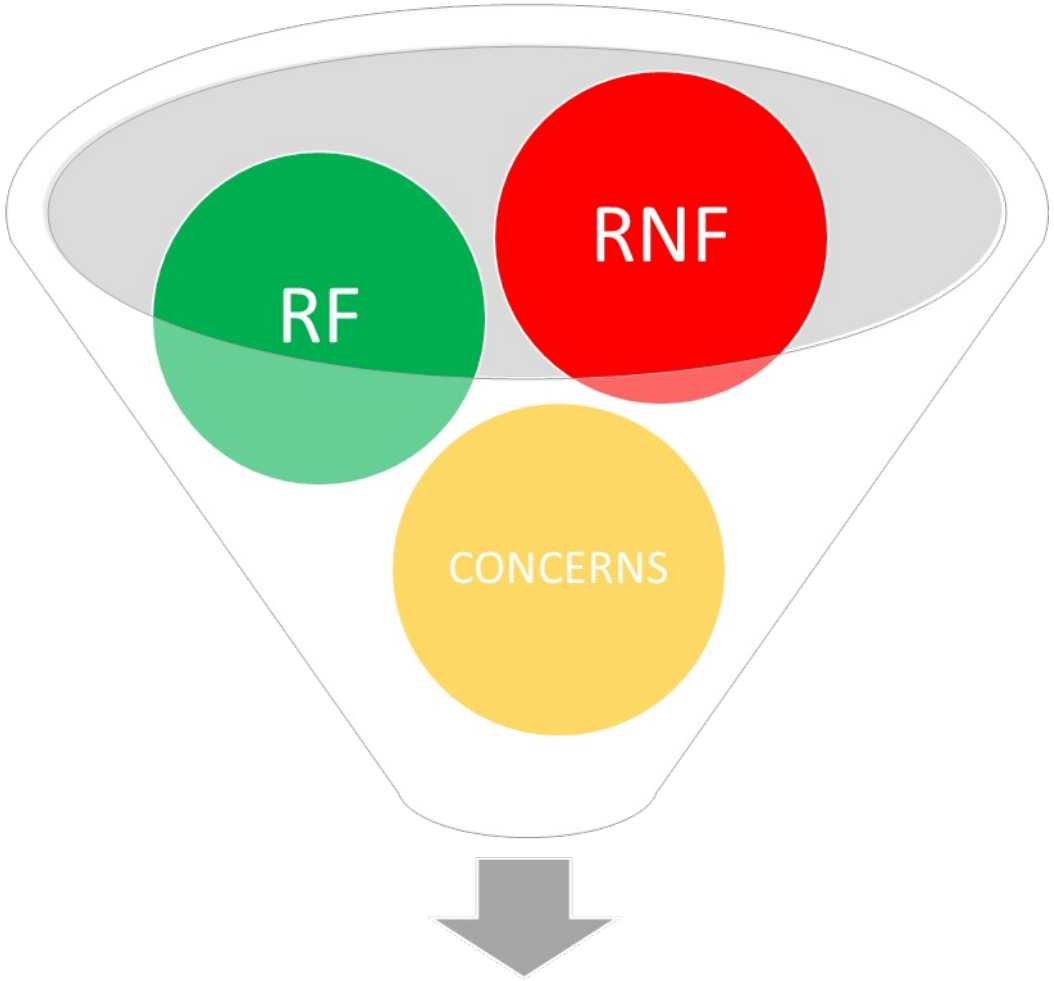
RAS003

O sistema deve prover acesso à **todos os dados históricos de forma imediata** como acontece em acessos de dados do ano corrente

Alguns requisitos **mudam a forma de pensar** na Arquitetura do Software

Como **identificar os que realmente influenciam** o desenho do sistema?


Levantar Requisitos com *Stakeholders*
Refinar Requisitos
Classificar os RF e RNF
Registrar os *Concerns* Arquiteturais
Filtrar RF e RNF que impactam atributos de qualidade da arquitetura
Lista de Requisitos Arquiteturalmente Significativos (RAS)



Requisitos Arquiteturalmente Significativos (RAS)

Conclusão

A arquitetura de software **não é construída a partir de todos os requisitos**, mas principalmente daqueles que exercem influência estrutural no sistema. Esses requisitos, chamados de **requisitos arquiteturalmente significativos**, **orientam as decisões arquiteturais** e **determinam como o sistema será estruturado** para atender às necessidades dos *stakeholders*.

DESAFIO TÉCNICO

Sistema de Leilão de Veículos

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-MG), pretende desenvolver um novo sistema digital para a realização de **leilões online de veículos apreendidos**.

Atualmente, os leilões são realizados por empresas credenciadas e contam com grande participação pública. No entanto, o processo ainda depende de sistemas fragmentados e de procedimentos manuais, o que gera dificuldades de transparência, controle e auditoria.

Com o objetivo de modernizar o processo, o governo pretende criar uma plataforma única chamada **Leilão MG**, que permitirá a realização de leilões totalmente online, garantindo maior transparência e acesso aos cidadãos.

O sistema deverá permitir que cidadãos previamente cadastrados participem de leilões de veículos apreendidos, enviando lances em tempo real durante o período em que o leilão estiver aberto.

Funcionamento do Sistema

Antes do leilão, os veículos apreendidos são organizados em **lotes**.

Cada lote possui informações como:

- ❑ Número do lote
- ❑ Descrição do veículo
- ❑ Marca e modelo
- ❑ Ano de fabricação
- ❑ Condição do veículo (**CONSERVADO**, **SUCATA**, **MÉDIA MONTA**)
- ❑ Valor inicial do lance
- ❑ Valor mínimo de incremento de lance

Lote 125
Veículo: Fiat Uno 2004
Valor inicial: R$ 1.500
Incremento mínimo: R$ 100

Nesse caso, os lances possíveis seriam:

R$ 1.600
R$ 1.700
R$ 1.800
...

Dinâmica do Leilão

Durante o período de leilão, os participantes cadastrados podem acessar a plataforma e visualizar os lotes disponíveis.

Cada lote possui um **tempo definido de encerramento**, que é exibido para todos os participantes.

Enquanto o leilão estiver aberto, os usuários podem enviar novos lances para um lote específico.

Sempre que um novo lance é registrado:

- ❑ O sistema deve verificar se o valor é válido
- ❑ O sistema deve verificar se o lance é superior ao atual
- ❑ O sistema deve atualizar o valor do maior lance

Leilão 1431 - BELO HORIZONTE

Patio: EXPRESSA PATIO ESTACIONAMENTO E REBOQUE LTDA

Documentos

Lote 41 - CONSERVADO

Encerra em: 20:52:52

FIAT/UNO MILLE ECONOMY 2011

xxx.xxx.xxx-xx R$ 4.100,00

+ R$ 100,00

Lote 42 - CONSERVADO

Encerra em: 20:57:52

FORD/FIESTA FLEX 2011

xxx.xxx.xxx-xx R$ 6.400,00

+ R$ 100,00

Lote 43 - CONSERVADO

Encerra em: 21:02:52

FORD/FIESTA FLEX 2011

xxx.xxx.xxx-xx R$ 6.100,00

+ R$ 100,00

Lote 44 - CONSERVADO

Encerra em: 21:07:52

FORD/KA FLEX 2010

xxx.xxx.xxx-xx R$ 3.900,00

+ R$ 100,00

Lote 45 - CONSERVADO

Encerra em: 21:12:52

GM/CELTA 4P SPIRIT 2006

xxx.xxx.xxx-xx R$ 3.400,00

+ R$ 100,00

Lote 46 - CONSERVADO

Encerra em: 21:17:52

GM/VECTRA GLS 1998

xxx.xxx.xxx-xx R$ 2.700,00

+ R$ 100,00

Lote 47 - CONSERVADO

Encerra em: 21:22:52

GM/VECTRA GLS 1998

xxx.xxx.xxx-xx R$ 3.000,00

+ R$ 100,00

Lote 48 - CONSERVADO

Encerra em: 21:27:52

HONDA/CIVIC LX 2002

xxx.xxx.xxx-xx R$ 5.300,00

+ R$ 100,00

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

Dinâmica do Leilão

Durante o período de leilão, os participantes cadastrados podem acessar a plataforma e visualizar os lotes disponíveis.

Cada lote possui um **tempo definido de encerramento**, que é exibido para todos os participantes.

Enquanto o leilão estiver aberto, os usuários podem enviar novos lances para um lote específico.

Sempre que um novo lance é registrado:

- ❑ O sistema deve verificar se o valor é válido
- ❑ O sistema deve verificar se o lance é superior ao atual
- ❑ O sistema deve atualizar o valor do maior lance

Todos os participantes devem visualizar em tempo quase real:

- ❑ O valor do maior lance atual
- ❑ O usuário que está vencendo o lote (CPF ofuscado. Ex: XXX.XXX.XXX-82)
- ❑ O tempo restante do leilão para o lote

Detalhes do lote 45

Arrematante	Valor Atual
xxx.xxx.xxx-xx	R$ 3.400,00

Encerra em: 21:11:55

Lance

+ R$ 100,00

Últimos Lances

Usuário	Valor do Lance	Horário do Lance
xxx.xxx.xxx-xx	R$ 3.400,00	12/03/2026 15:55:27
xxx.xxx.xxx-xx	R$ 3.300,00	12/03/2026 15:26:40
xxx.xxx.xxx-xx	R$ 3.200,00	12/03/2026 13:12:19
xxx.xxx.xxx-xx	R$ 3.100,00	12/03/2026 11:32:03
xxx.xxx.xxx-xx	R$ 3.000,00	12/03/2026 11:21:00

Informações Adicionais

Valor Inicial:	R$ 2.500,00
Marca/Modelo:	GM/CELTA 4P SPIRIT
Cor:	PRATA
Ano do Modelo:	2006
Ano de Fabricação:	2005
Combustível:	
Condição:	Conservado

Regras de extensão do Leilão

Para evitar lances no último segundo, o sistema deverá aplicar a seguinte regra:

Caso um novo lance seja enviado nos **últimos 60 segundos do leilão**, o tempo do lote deve ser automaticamente **estendido em mais 60 segundos**.

Esse comportamento pode ocorrer várias vezes até que não haja novos lances dentro desse intervalo

Encerramento do Lote

Quando o tempo do lote se encerra sem novos lances dentro do período de extensão:

- O sistema deve declarar automaticamente o vencedor do lote
- O vencedor deve receber uma notificação por email
- O resultado deve ser registrado para auditoria

Arrematante	Valor Atual
xxx.xxx.xxx-xx	R$ 8.300,00

Encerrado

Lance

Arremate Finalizado

Últimos Lances

Usuário	Valor do Lance	Horário do Lance
xxx.xxx.xxx-xx	R$ 8.300,00	11/03/2026 09:30:51
xxx.xxx.xxx-xx	R$ 8.200,00	11/03/2026 09:29:57
xxx.xxx.xxx-xx	R$ 8.100,00	11/03/2026 09:28:58
xxx.xxx.xxx-xx	R$ 8.000,00	11/03/2026 09:28:57
xxx.xxx.xxx-xx	R$ 7.900,00	11/03/2026 09:28:06

Informações Adicionais

Valor Inicial:	R$ 2.200,00
Marca/Modelo:	GM/CELTA 3 PORTAS
Cor:	PRATA
Ano do Modelo:	2004
Ano de Fabricação:	2003
Combustível:	
Condição:	Conservado

Considerações

Segundo estimativas do DETRAN-MG, os leilões podem atrair grande participação popular.

Durante determinados leilões, especialmente de veículos populares, espera-se que o sistema tenha:

- ❑ Até 8.000 usuários conectados simultaneamente
- ❑ Centenas de usuários enviando lances ao mesmo tempo
- ❑ Milhares de visualizações simultâneas do mesmo lote

Requisitos adicionais informados pela equipe do DETRAN

A equipe do governo destacou alguns pontos importantes:

- ❑ O sistema deve funcionar tanto em navegadores web quanto em dispositivos móveis
- ❑ O sistema deve manter registro completo de todos os lances realizados
- ❑ Todas as ações devem ser auditáveis
- ❑ O sistema deve garantir transparência no processo de leilão
- ❑ O sistema deve permitir que novos leilões sejam criados regularmente

Além disso, a equipe técnica informou que o sistema deverá ser hospedado em infraestrutura que permita crescimento do número de usuários ao longo do tempo, caso o modelo digital seja expandido para outros tipos de leilões do governo.

Desafio Arquitetural

Com base no cenário apresentado, os grupos deverão realizar as seguintes atividades:

- Identificar os Requisitos Funcionais (RF)
  - Liste os principais comportamentos que o sistema deve oferecer aos usuários.
- Identificar os Requisitos Não Funcionais (RNF)
  - Liste os requisitos relacionados a:
    - Desempenho
    - Disponibilidade
    - Segurança
    - Escalabilidade
    - Auditoria
    - Integração
- Identificar os Requisitos Arquiteturalmente Significativos (RAS)
  - Liste quais requisitos **impactam diretamente as decisões arquiteturais do sistema**
- Proponha uma Modelagem Arquitetural Inicial
  - Os grupos deverão propor um **diagrama arquitetural de alto nível**, indicando: principais componentes, seus relacionamentos e infraestrutura necessária.